

Rapport de TP : Restauration et Sauvegarde

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	14

I. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SISR, j'ai réalisé ce travail pratique dédié aux mécanismes de sauvegarde et de restauration de machines virtuelles hébergées sur l'hyperviseur bare-metal VMware ESXi. La disponibilité des services et l'intégrité des données constituant des enjeux critiques pour toute infrastructure réseau, ce projet m'a permis d'étudier les exigences méthodologiques de la continuité d'activité (notamment les indicateurs RPO, RTO et la règle 3-2-1), de comparer les solutions logicielles professionnelles du marché, et d'expérimenter concrètement plusieurs protocoles techniques d'exportation, de transfert et de réintégration de machines virtuelles sur notre serveur de laboratoire.

II. Le travail à réaliser

1) Veille sur les sauvegardes et restaurations

a) Pourquoi faire une sauvegarde et une restauration ?

Dans le cadre de la gestion et du maintien en condition opérationnelle d'une infrastructure informatique, la mise en place d'une politique de sauvegarde est indispensable. Elle protège le système d'information contre plusieurs risques majeurs :

- Les pannes matérielles (défaillance d'un disque, crash serveur).
- Les sinistres physiques (incendie, dégât des eaux, vol).

- Les cyberattaques (chiffrement par ransomware, altération malveillante).
- Les erreurs humaines (suppression involontaire d'une machine ou d'une base de données).

Pour dimensionner notre stratégie de sauvegarde, j'utilise deux indicateurs fondamentaux :

- **RPO (Recovery Point Objective)** : Il définit la quantité de données que l'organisation accepte de perdre en cas d'incident, mesurée en unité de temps. Si j'effectue une sauvegarde quotidienne à minuit et qu'un crash survient à 18h, le RPO est de 18 heures.
- **RTO (Recovery Time Objective)** : Il représente le temps maximal admissible pour remettre en route le service après un sinistre.

La restauration est indissociable de la sauvegarde : une procédure de sauvegarde dont les mécanismes de restauration n'ont jamais été testés ne garantit en rien la résilience du système d'information.

J'applique la règle de référence **3-2-1** :

- Conserver au moins **3 copies** des données (la production + deux sauvegardes).
- Stocker ces données sur **2 types de supports physiques distincts** (par exemple : le stockage VMFS local et un NAS distant).
- Disposer d'au moins **1 copie externalisée** hors du site de production (cloud ou site distant sécurisé).

b) Schéma récapitulatif

2) Principe de création et d'utilisation d'une machine virtuelle sur VMware ESXi VMware ESXi est un hyperviseur de type 1 (bare-metal) : il s'installe directement sur la couche matérielle du serveur, sans système d'exploitation sous-jacent.

Pour déployer une machine virtuelle :

1. J'accède à l'interface de gestion web vSphere Client via l'adresse IP du serveur.

2. J'alloue une fraction des ressources matérielles réelles (cœurs logiques en vCPU, mémoire vive sous forme de vRAM, et stockage prélevé sur un datastore).
3. L'hyperviseur encapsule l'intégralité du système invité dans un ensemble de fichiers logiques stockés sur le système de fichiers VMFS du datastore, ce qui rend la machine totalement indépendante du matériel physique et facilement portable.

3) Tableau comparatif des solutions de sauvegarde payantes

Solution	Points forts	Inconvénients	Contexte d'usage
Veeam Backup & Replication	Standard du marché, déduplication avancée, restauration granulaire instantanée.	Coût de licence élevé, nécessite une infrastructure dédiée.	PME et grandes entreprises avec parc VMware dense.
NAKIVO Backup & Replication	Léger, interface web fluide, installation possible directement sur NAS.	Moins répandu que Veeam dans les grands groupes.	TPE/PME cherchant un bon compromis coût/fonctionnalités.
Acronis Cyber Protect	Intégration antimalware poussée, gestion centralisée	Modèle tarifaire par abonnement parfois	Environnements hybrides postes clients et serveurs

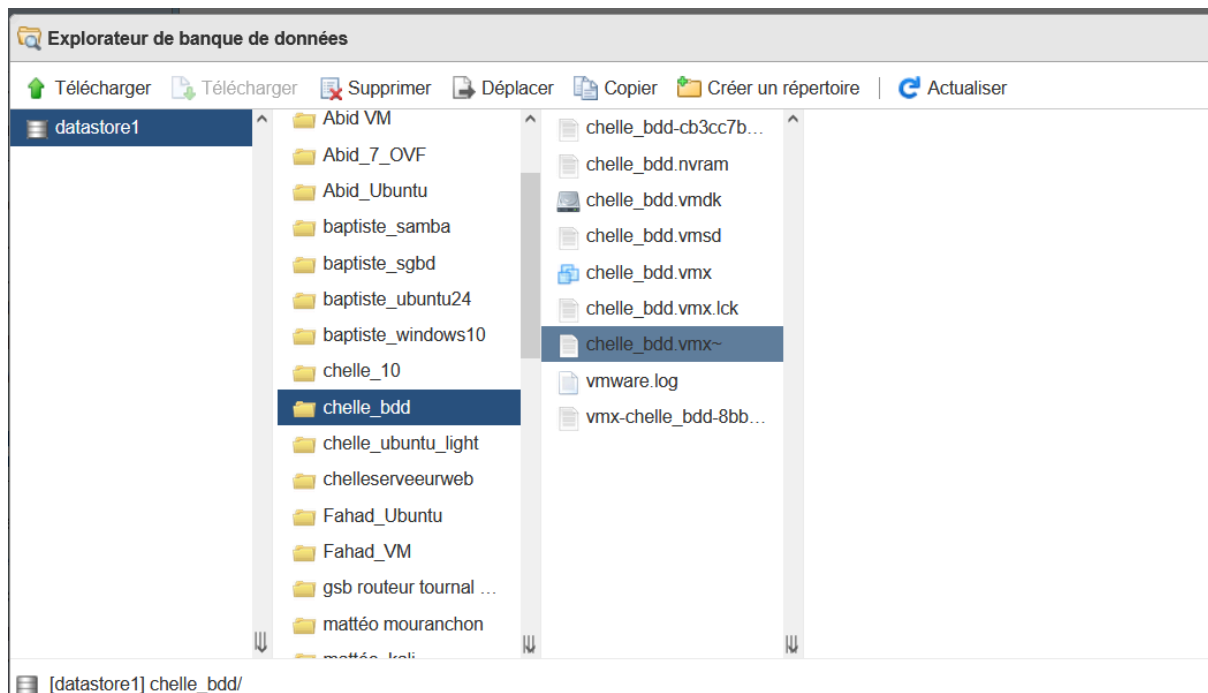
	cloud/on-premise.	complexe.	virtuels.
--	-------------------	-----------	-----------

4) Tableau comparatif des solutions de sauvegarde gratuites / Open Source

Solution	Points forts	Inconvénients	Contexte d'usage
Veeam Community Edition	Mêmes fonctionnalités d'entreprise que la version payante (jusqu'à 10 VMs).	Limité strictement à 10 instances gratuites.	Lab, TPE, banc d'essai BTS.
ghettoVCB	Script shell exécutable directement sous ESXi, gratuit, sans VM proxy.	Pas d'interface graphique, gestion et logs en ligne de commande.	Environnements ESXi autonomes légers.
Proxmox Backup Server	Déduplication au niveau bloc, Open Source, très performant.	Principalement optimisé pour l'écosystème Proxmox VE.	Infrastructures Open Source alternatives.

5) Quoi sauvegarder : fichiers et extensions d'une VM sur ESXi

Pour comprendre les mécanismes de sauvegarde, j'ai inspecté le répertoire d'une machine virtuelle stocké dans le datastore du serveur ESXi.



Voici le rôle détaillé de chaque composant identifié :

.vmx (Configuration de la VM) : Fichier texte au format clé/valeur répertoriant toute la configuration matérielle de la machine (allocation de mémoire, nombre de processeurs virtuels, cartes réseau, adresses MAC, chemins des disques virtuels). Ce fichier est capital pour reconstruire la VM à l'identique.

.vmdk (Descripteur de disque) : Petit fichier texte qui décrit la géométrie, la taille et le format du disque virtuel, et pointe vers le conteneur de données réel.

-flat.vmdk (Données brutes du disque) : Fichier binaire volumineux contenant la totalité des données du système d'exploitation et des fichiers de l'utilisateur. (Note : Dans l'interface web vSphere, ESXi regroupe généralement le descripteur et le fichier flat sous une seule entrée **.vmdk**, mais ils sont distincts au niveau du système de fichiers VMFS).

.nvram (BIOS/UEFI) : Fichier contenant l'état de la mémoire non volatile (BIOS ou UEFI) de la machine virtuelle.

.vmsd (Métadonnées des snapshots) : Fichier conservant l'arbre hiérarchique et les informations de filiation des instantanés (snapshots) pris sur la machine.

.log (Fichiers journaux) : Fichiers enregistrant l'historique des événements, des démarrages et des erreurs de la VM pour le diagnostic.

.vswp (Fichier de swap) : Fichier temporaire alloué automatiquement au démarrage de la VM pour garantir la mémoire en cas de saturation de la RAM physique.

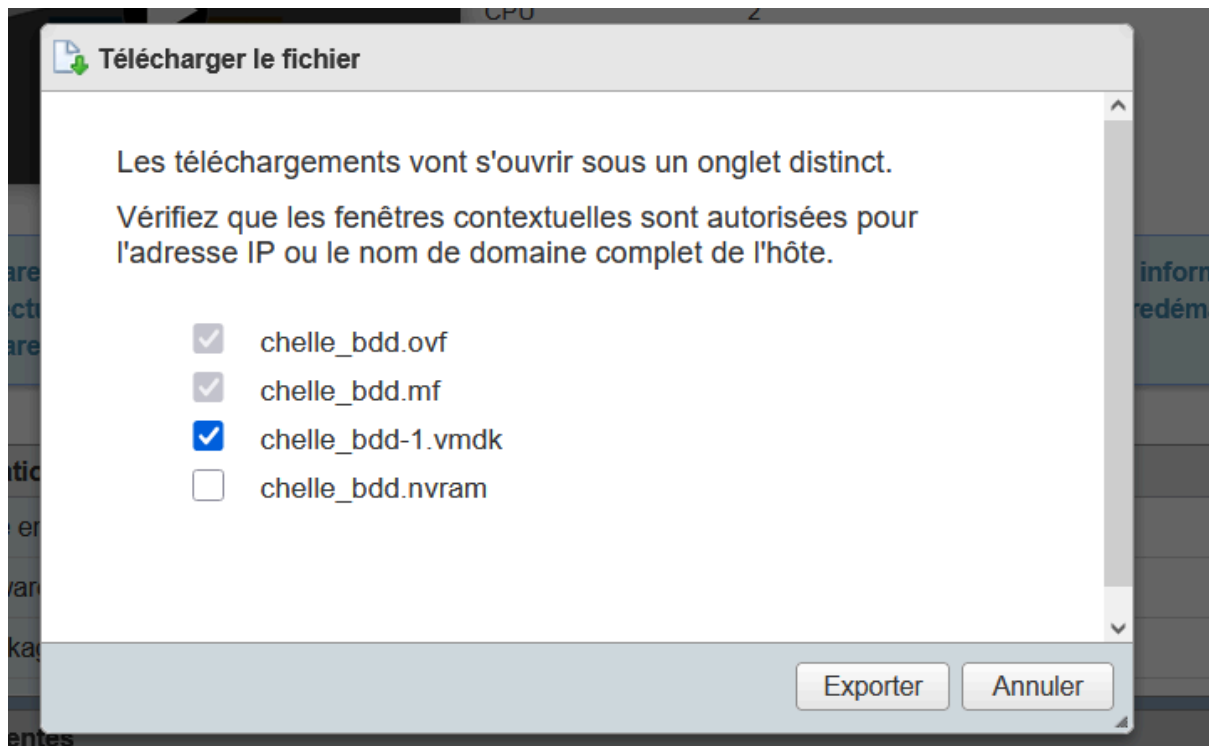
Conclusion sur les éléments à sauvegarder : Pour une restauration intégrée et fonctionnelle d'une machine virtuelle hors ligne, je dois obligatoirement sauvegarder le fichier de configuration **.vmx** et l'ensemble des fichiers disques **.vmdk** (descripteur + **-flat.vmdk**).

6) Les tests de sauvegardes et de restaurations

a) L'export et l'import de la machine au format OVF / via le Datastore

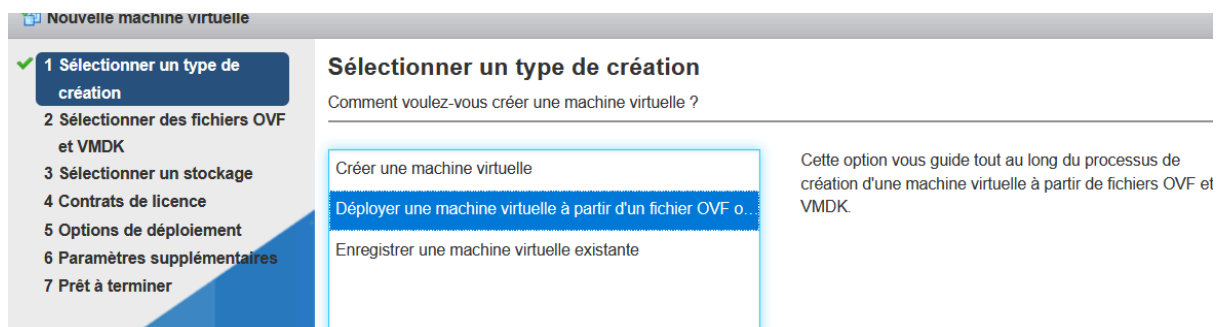
Procédure de sauvegarde :

1. J'ai commencé par éteindre proprement le système d'exploitation de la machine virtuelle pour garantir la cohérence des données stockées sur le disque.
2. Depuis la console vSphere, j'ai sélectionné la machine virtuelle, cliqué sur le menu **Actions** puis sur **Exporter**.
3. L'hyperviseur a généré et téléchargé sur mon poste de travail local le modèle OVF (Open Virtualization Format), comprenant le fichier descriptif XML **.ovf** et le disque compressé **.vmdk**.



Procédure de restauration :

1. Pour restaurer la machine, j'ai sélectionné l'option **Créer / Enregistrer une machine virtuelle** depuis l'inventaire des VMs.
2. J'ai choisi l'option **Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA**.



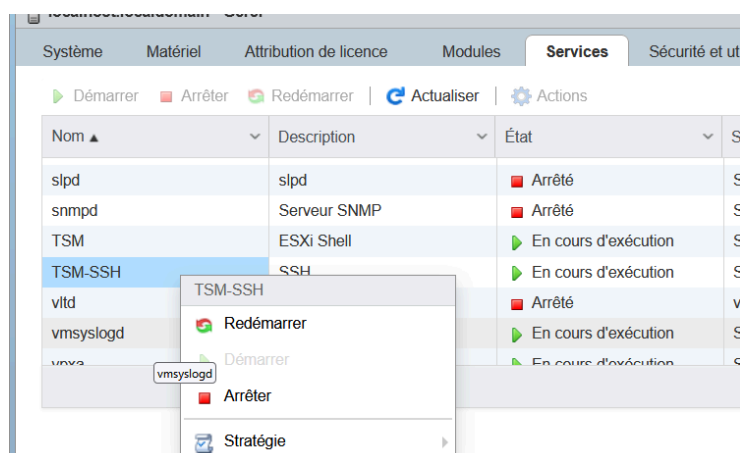
3. J'ai indiqué le nouveau nom d'inventaire de la machine, importé les fichiers téléchargés précédemment, et validé les étapes de sélection du datastore et du réseau.
4. Une fois l'import terminé, j'ai démarré la machine virtuelle et constaté que tous les services et fichiers étaient immédiatement opérationnels.



b) Sauvegarde et restauration en ligne de commande SSH (Tera Term)

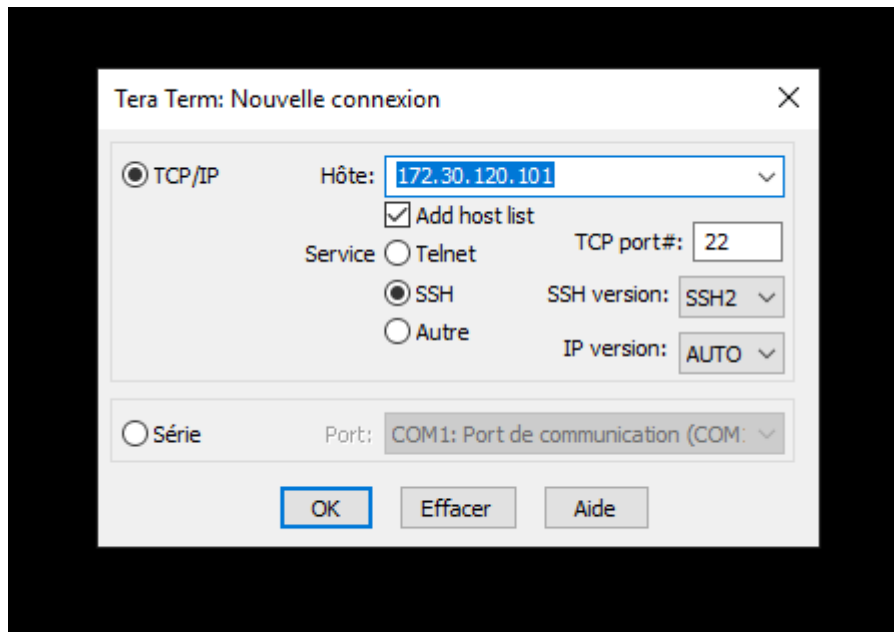
Sauvegarde via Tera Term :

1. Activation du service : Dans l'interface ESXi, j'ai cliqué à gauche sur **Hôte**, puis sur l'onglet **Gérer** dans la zone centrale, puis sur le sous-onglet **Services**. J'ai cherché la ligne **TSM-SSH**, fait un clic droit dessus et cliqué sur **Démarrer**.



2. Connexion : J'ai ouvert l'application Tera Term sur mon poste Windows. Dans la fenêtre de connexion :

- J'ai renseigné le champ *Host* avec l'adresse IP **172.30.120.101**.
- J'ai vérifié que le bouton radio **SSH** et le port **22** étaient cochés, puis j'ai cliqué sur **OK**.



3. Authentification interactive : Dans la fenêtre d'authentification SSH :

- J'ai renseigné le champ *Nom* avec l'utilisateur **root**.
- Sous la section *Authentication methods*, j'ai coché le bouton radio « **Use keyboard-interactive to log in** ».
- J'ai validé en cliquant sur **OK**.
- Dans la fenêtre textuelle interactive qui s'est ouverte ensuite sur le terminal, j'ai tapé le mot de passe **?Btssiogap** puis validé avec la touche Entrée.

4. Accès au stockage de la VM : Une fois le prompt **[root@localhost:~]** # affiché, je me suis déplacé dans le répertoire de ma machine virtuelle sur le datastore :

```
[root@localhost:~] cd /vmfs/volumes/datastore1/chelle_ubuntu_light/  
[root@localhost:/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/chelle_ubuntu_light] █  
Bash
```

5. Création du dossier de sauvegarde : J'ai créé un sous-dossier dédié à la copie :

```
[root@localhost:~]# cd /vmfs/volumes/datastore1/chelle_ubuntu_light/
[root@localhost:~]# mvfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/chelle_ubuntu_light mkdir /vmfs/volumes/datastore1/Backup_SSH
[root@localhost:~]# mvfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/chelle_ubuntu_light
```

6. Clonage du disque dur : Pour éviter de saturer l'espace de stockage et conserver le provisionnement dynamique (Thin), j'ai utilisé l'outil VMware dédié **vmkfstools** au lieu d'une commande de copie standard :

```
vmkfstools -i chelle_ubuntu_light.vmdk  
/vmfs/volumes/datastore1/Backup_SSH/chelle_ubuntu_light_BAK.vmdk -d  
thin
```

[illegible]

La commande a retourné un identifiant numérique (ID de la VM). En basculant sur l'interface vSphere dans l'onglet **Machines virtuelles**, la machine sauvegardée est immédiatement réapparue dans la liste, prête au démarrage.

7. Copie de la configuration : J'ai dupliqué le fichier de description matérielle :

```
cp
chelle_ubuntu_light.vmx/vmfs/volumes/datastore1/Backup_SSH/chelle_ubuntu_light_BAK.vmx
```

Restaurasiun via Tera Term :

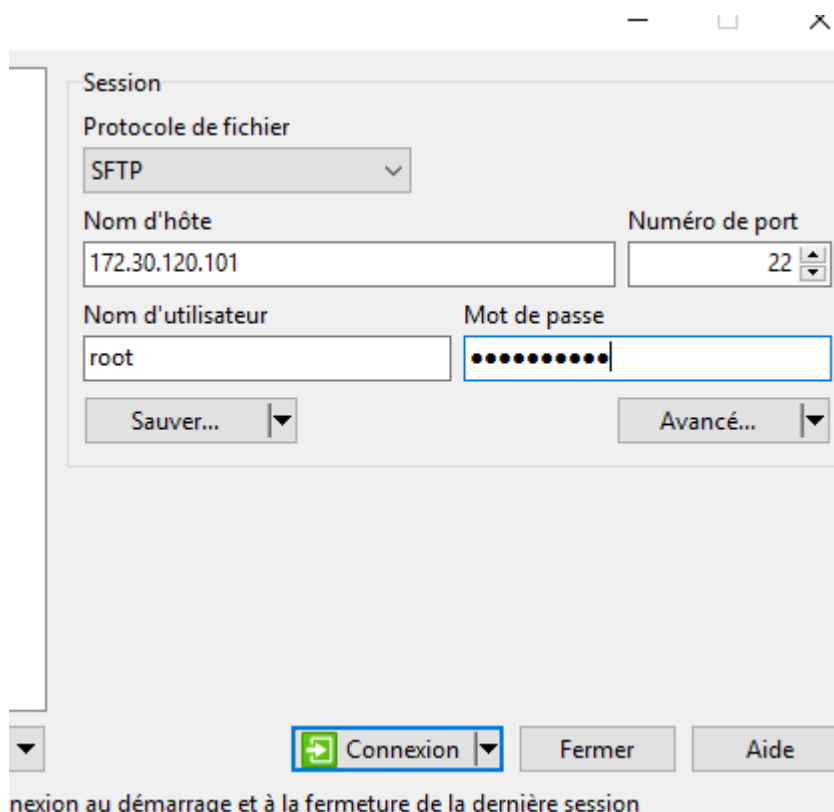
1. Pour réintégrer la sauvegarde directement au sein de l'hyperviseur sans passer par le navigateur web, j'ai exécuté la commande système `vim-cmd` en indiquant le chemin absolu du fichier `.vmx` sauvegardé :
`vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/datastore1/Backup_SSH/chelle_ubuntu_light_BAK.vmx`
2. La commande a retourné un **identifiant numérique (ID de la VM)**. En basculant sur l'interface vSphere dans l'onglet **Machines virtuelles**, la machine sauvegardée est immédiatement réapparue dans la liste, prête au démarrage.

```
[root@localhost:~# vim -c 219
```

c) Sauvegarde et restauration via l'utilitaire graphique WinSCP

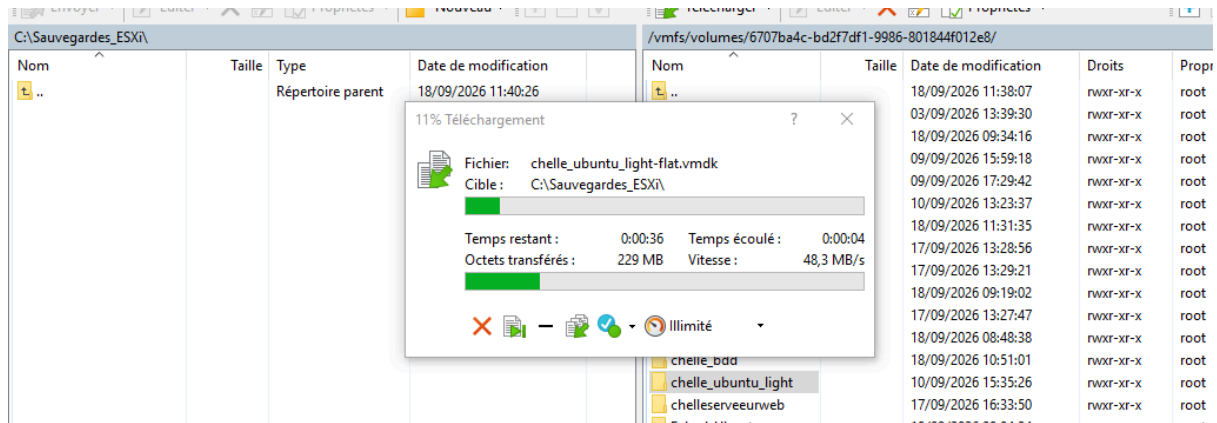
Sauvegarde via WinSCP :

1. J'ai lancé l'exécutable WinSCP sur mon poste.
2. Sur l'écran d'accueil *Nouvelle session*, j'ai cliqué sur le menu déroulant *Protocole de fichier* et sélectionné **SFTP**.
3. J'ai complété les champs :
 - *Nom d'hôte* : 172.30.120.101
 - *Numéro de port* : 22
 - *Nom d'utilisateur* : root
 - *Mot de passe* : ?Btssiogap
4. J'ai cliqué sur le bouton **Connexion**.



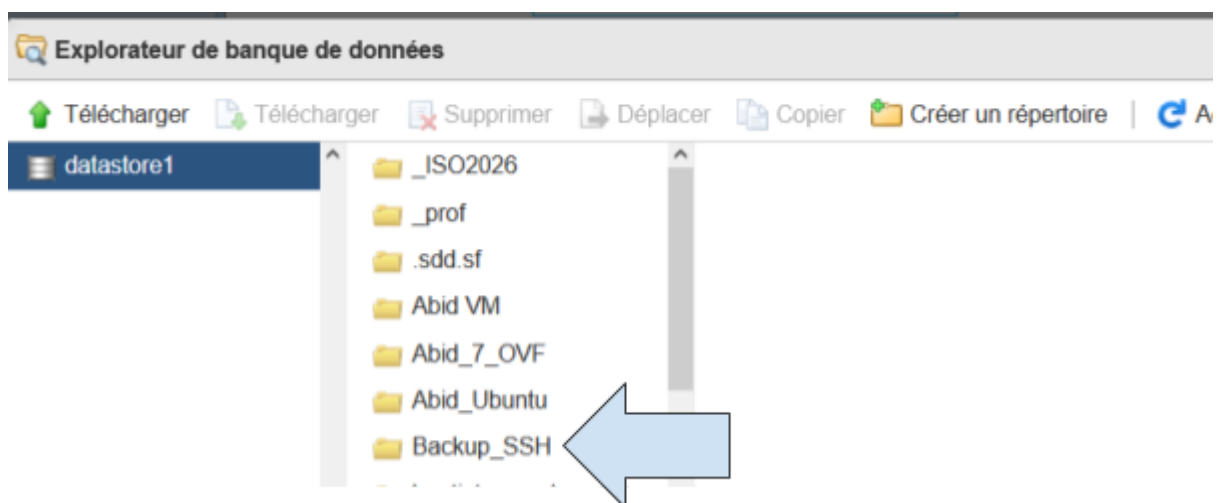
5. Une fois connecté, deux volets sont apparus :
 - Dans le volet de droite (serveur ESXi), j'ai double-cliqué sur les dossiers successifs pour suivre le chemin : / > vmfs > volumes > datastore1.
 - Dans le volet de gauche (mon PC local), je me suis positionné dans un dossier dédié (ex: C:\Sauvegardes_ESXi\).

- Après avoir vérifié que ma machine virtuelle était bien éteinte, j'ai sélectionné le dossier chelle_ubuntu_light dans le panneau de droite et je l'ai fait glisser vers le panneau de gauche.
- La fenêtre de transfert s'est ouverte et a téléchargé l'intégralité des fichiers de la machine sur le stockage local de mon poste de travail.

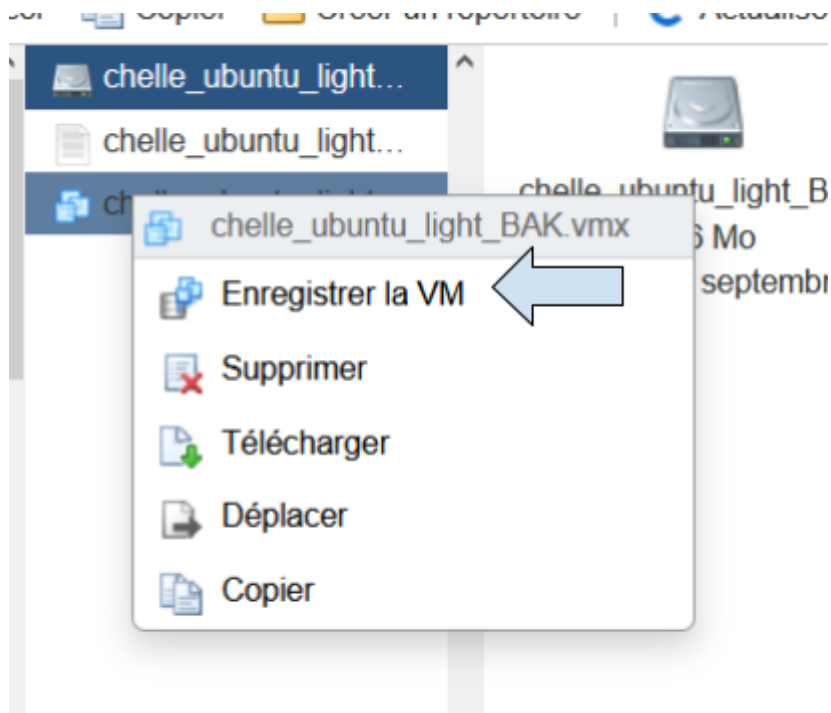


Restauration via WinSCP et vSphere :

- Pour restaurer, j'ai utilisé WinSCP pour transférer le dossier sauvegardé depuis mon PC local (gauche) vers le répertoire `/vmfs/volumes/datastore1/` de l'ESXi (droite).
- Une fois le transfert terminé, je suis retourné sur l'interface web VMware ESXi.
- J'ai cliqué sur le menu **Stockage** (à gauche) > cliqué sur **datastore1** > cliqué sur **Navigateur de banque de données** (en haut).
- Dans l'arborescence, j'ai cliqué sur le dossier que je venais de téléverser, puis j'ai repéré le fichier avec l'extension `.vmx` (chelle_ubuntu_light.vmx).



5. J'ai fait un clic droit sur ce fichier `.vmx` et j'ai cliqué sur l'option **Enregistrer la machine virtuelle**.



6. J'ai fermé le navigateur de datastore et cliqué sur **Machines virtuelles** à gauche : la machine restaurée figurait de nouveau dans l'inventaire.

d) Autres méthodes testées : Gestion des instantanés (Snapshots) et analyse critique

Création d'un instantané :

1. Dans l'inventaire **Machines virtuelles**, j'ai fait un clic droit sur `chelle_ubuntu_light`.
2. Dans le menu contextuel, j'ai survolé **Capture instantanée**, puis cliqué sur **Prendre un instantané**.
3. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, j'ai nommé l'instantané (ex: `Avant_Mise_A_Jour`), coché la case permettant d'inclure la mémoire vive si souhaité, puis cliqué sur le bouton **Prendre un instantané**.
4. J'ai vérifié dans le volet inférieur *Tâches récentes* que la création de l'instantané était marquée comme réussie.

Restauration d'un instantané :

1. Pour annuler des modifications et revenir à cet état antérieur, j'ai refait un clic droit sur la machine virtuelle > survolé **Capture instantanée** > cliqué sur **Gérer les instantanés**.
2. Dans la fenêtre arborescente, j'ai cliqué sur mon snapshot **Avant_Mise_A_Jour** pour le sélectionner, puis j'ai cliqué sur le bouton **Restaurer**.
3. Une boîte d'avertissement est apparue : j'ai confirmé en cliquant sur le bouton **Restaurer**. L'état du système a été réinitialisé instantanément.

Analyse technique : Pourquoi un snapshot n'est PAS une sauvegarde :
Au cours de mes manipulations, j'ai relevé des différences fondamentales entre un cliché instantané et une réelle sauvegarde :

- **Dépendance totale au disque d'origine** : La création d'un snapshot fige le disque parent en lecture seule et crée un fichier différentiel delta (**-delta.vmdk**). Si le fichier disque parent d'origine est endommagé ou supprimé sur le datastore, le snapshot est totalement corrompu et inutilisable.
- **Absence d'isolation physique** : Le snapshot est stocké sur le même datastore physique que la machine en cours d'exécution. Si le support de stockage du serveur ESXi tombe en panne matérielle, la machine et l'ensemble de ses instantanés sont perdus simultanément.
- **Impact sur les performances** : L'accumulation ou la conservation prolongée de snapshots entraîne une dégradation sensible des performances en entrées/sorties (I/O) disque et risque de saturer l'espace disponible sur datastore1.

Le snapshot constitue un point de restauration temporaire très efficace avant une opération à risque (mise à jour, patch), mais il ne respecte aucunement la règle 3-2-1 d'une politique de sauvegarde pérenne.

III. Conclusion

Ce travail pratique m'a permis de maîtriser l'ensemble du cycle de vie d'une sauvegarde sous VMware ESXi, depuis l'identification précise des fichiers d'encapsulation sur le datastore jusqu'à leur réenregistrement effectif dans l'inventaire. À travers les manipulations réalisées en interface web vSphere,

en console SSH avec l'utilitaire `vmkfstools` et via des transferts sécurisés SFTP, j'ai pu mesurer l'importance d'adapter la méthode de sauvegarde aux contraintes de stockage et de bande passante de l'entreprise. Enfin, cette étude m'a permis de bien distinguer un point de reprise instantané d'une véritable sauvegarde déportée, renforçant ainsi mes compétences opérationnelles dans l'administration et la sécurisation des infrastructures virtualisées. J'ai bien aimé faire ce TP et il m'a prit 2 heures.